公式记忆册　01 / 基础与截面

4 页 A4 ·先识别模型，再取内力，最后检查适用条件与单位

01　符号、单位与总路线

外力 → 内力 (N,V,M,T) → 应力/位移 → 强度、刚度、稳定。这里 $N=F_N$，$V=F_S$。

$$1\,\mathrm{MPa}=1\,\mathrm{N/mm^2},\quad 1\,\mathrm{GPa}=10^3\,\mathrm{MPa}$$

$$1\,\mathrm{kN\cdot m}=10^6\,\mathrm{N\cdot mm},\quad 1\,\mathrm{cm^4}=10^4\,\mathrm{mm^4}$$

推荐统一用 N、mm、MPa；I 用 $\mathrm{mm^4}$，W 用 $\mathrm{mm^3}$。角度积分结果是 rad。

基本假设：连续、均匀、各向同性、小变形。下列弹性公式通常要求线弹性、小变形；应力集中的局部另论。

02　轴向拉压

$$\boxed{\sigma=\frac{N}{A}},\qquad \varepsilon=\frac{\Delta l}{l},\qquad \sigma=E\varepsilon$$

$$\Delta l=\int_0^l\frac{N(x)}{E(x)A(x)}\,\mathrm{d}x=\sum_i\frac{N_i l_i}{E_iA_i}$$

拉力、伸长为正；压缩为负。变截面按各段 $|N_i|/A_i$ 比较危险程度。

$$\max_i\frac{|N_i|}{A_i}\le[\sigma],\qquad A\ge\frac{|N|}{[\sigma]}$$

若 $N_i=c_iF$，则 $[F]=\min_i A_i[\sigma]_i/|c_i|$。

$$\nu=-\frac{\varepsilon_{横}}{\varepsilon_{纵}},\qquad E=2G(1+\nu)$$

塑性指标（l',A' 为断后测量值）：

$$\delta=\frac{l'-l}{l}\times100\%,\qquad \psi=\frac{A-A'}{A}\times100\%$$

低碳钢曲线：比例 → 屈服 → 强化 → 颈缩；记住 $\sigma_p,\sigma_e,\sigma_s,\sigma_b$ 的含义。

03　圆轴扭转

$$M_e=9.55\frac{P}{n}\,\mathrm{kN\cdot m}\quad(P:\mathrm{kW},\ n:\mathrm{r/min})$$

$$\boxed{\tau_\rho=\frac{T\rho}{I_p}},\qquad \tau_{\max}=\frac{|T|}{W_p},\qquad W_p=\frac{I_p}{R}$$

$$\gamma=\frac{\tau}{G},\quad \varphi'=\frac{T}{GI_p},\quad \varphi=\int\frac{T}{GI_p}\,\mathrm{d}x=\sum_i\frac{T_il_i}{G_iI_{p,i}}$$

$$\frac{|T|}{W_p}\le[\tau],\qquad \frac{|T|}{GI_p}\le[\varphi']_{\mathrm{rad/长度}}$$

用 °/m 校核时，先使长度单位为 m，再乘 $180/\pi$。

易错点　先画扭矩图，再逐段算 $|T_i|/W_{p,i}$；扭矩最大的段未必最危险。圆轴公式不能直接套到非圆截面。

04　截面几何量：先形心，再惯性矩

$$A=\sum A_i,\quad \bar y=\frac{\sum A_iy_i}{A},\quad \bar z=\frac{\sum A_iz_i}{A}$$

$$S_z=\int_A y\,\mathrm{d}A,\quad S_y=\int_A z\,\mathrm{d}A$$

$$I_z=\int_A y^2\,\mathrm{d}A,\quad I_y=\int_A z^2\,\mathrm{d}A,\quad I_{yz}=\int_A yz\,\mathrm{d}A$$

$$I_p=I_y+I_z,\qquad i_y=\sqrt{I_y/A},\quad i_z=\sqrt{I_z/A}$$

挖孔的面积、面积矩、惯性矩均作代数减项。

平行移轴（用坐标名避免混淆）：

$$\boxed{I_y=I_{y_c}+A(\Delta z)^2},\quad I_z=I_{z_c}+A(\Delta y)^2$$

$$I_{yz}=I_{y_cz_c}+A\Delta y\Delta z$$

$\Delta y,\Delta z$ 为形心相对新原点的坐标，惯性积中须带符号。到哪条轴，就取垂直于该轴的距离。

05　常用截面速查

矩形：宽 b 沿 z，高 h 沿 y。

$$A=bh,\quad I_z=\frac{bh^3}{12},\quad I_y=\frac{hb^3}{12}$$

$$W_z=\frac{bh^2}{6},\quad W_y=\frac{hb^2}{6},\quad i_z=\frac{h}{\sqrt{12}},\ i_y=\frac{b}{\sqrt{12}}$$

实心圆：直径 d。

$$A=\frac{\pi d^2}{4},\quad I=\frac{\pi d^4}{64},\quad I_p=\frac{\pi d^4}{32}$$

$$W=\frac{\pi d^3}{32},\quad W_p=\frac{\pi d^3}{16}=2W,\quad i=\frac{d}{4}$$

空心圆：外径 D、内径 d，$\eta=d/D$。

$$A=\frac{\pi D^2}{4}(1-\eta^2),\quad I=\frac{\pi D^4}{64}(1-\eta^4),\quad I_p=2I$$

$$W=\frac{\pi D^3}{32}(1-\eta^4),\quad W_p=2W,\quad i=\frac{\sqrt{D^2+d^2}}{4}$$

06　转轴与主惯性矩

令新坐标 $y_1=y\cos\alpha+z\sin\alpha$，$z_1=-y\sin\alpha+z\cos\alpha$，则

$$I_{y_1}=\frac{I_y+I_z}{2}+\frac{I_y-I_z}{2}\cos2\alpha-I_{yz}\sin2\alpha,$$
$$I_{z_1}=\frac{I_y+I_z}{2}-\frac{I_y-I_z}{2}\cos2\alpha+I_{yz}\sin2\alpha,$$
$$I_{y_1z_1}=\frac{I_y-I_z}{2}\sin2\alpha+I_{yz}\cos2\alpha.$$

$$\tan2\alpha_0=-\frac{2I_{yz}}{I_y-I_z}$$

$$I_{\max,\min}=\frac{I_y+I_z}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{I_y-I_z}{2}\right)^2+I_{yz}^2}$$

以上在形心处计算即为形心主轴、主惯性矩。对称轴是主轴；代回 $I_{y_1z_1}=0$ 核对方向。

公式记忆册　02 / 梁与位移

正弯矩取下缘受拉；梁的挠度 w 取向下为正，x 沿梁向右

07　剪力、弯矩与荷载图

本页用向上为正的分布荷载 $q_s(x)$。题图若给向下荷载大小 $q>0$，代入 $q_s=-q$。

$$\boxed{V'=q_s,\qquad M'=V,\qquad M''=q_s}$$

$$V(b)-V(a)=\int_a^b q_s\,\mathrm{d}x,\quad M(b)-M(a)=\int_a^b V\,\mathrm{d}x$$

荷载情形	图形特征
无分布荷载	V 常量，M 直线
均布荷载	V 斜直线，M 抛物线
集中力 P	V 跳变 P（向上为正），M 连续
集中力偶 C	V 不变，$\Delta M=-C$（逆时针为正）

连续区段内 $V=0$ 是 M 极值候选；还要检查端点、集中荷载点、截面突变处。

08　弯曲正应力

若截面 y 向下、z 为中性轴，正弯矩使下缘受拉：

$$\boxed{\sigma=\frac{My}{I_z}},\qquad W_z=\frac{I_z}{|y|_{\max}},\qquad \frac{|M|}{W_z}\le[\sigma]$$

适用于关于形心主轴的平面弯曲；I_z 是整个截面对中性轴的惯性矩。

非对称截面 / 脆性材料：

$$\sigma_{t,\max}=\frac{|M|y_t}{I_z}\le[\sigma_t],\qquad |\sigma_{c,\max}|=\frac{|M|y_c}{I_z}\le[\sigma_c]$$

y_t,y_c 为该弯矩方向下受拉、受压最远点的距离；弯矩换号，两侧角色交换。

易错点　正负弯矩极值截面都查。不能只看 $|M|_{\max}$，也不能把两侧的 y 用成同一个数。

09　弯曲切应力

$$\boxed{\tau(y)=\frac{VS_z^*(y)}{I_z b(y)}},\qquad \max_{x,y}\left|\frac{V(x)S_z^*(y)}{I_z b(y)}\right|\le[\tau]$$

S_z^*：所考察水平线一侧面积对中性轴的面积矩；$b(y)$：该高度的有效宽度。对称箱梁的两腹板共同受剪时 $b=2t$。

矩形：	$\tau_{\max}=3\lvert V\rvert/(2A)$,
实心圆：	$\tau_{\max}=4\lvert V\rvert/(3A)$,
薄壁圆环：	$\tau_{\max}\approx 2\lvert V\rvert/A$,
工字形薄腹板：	$\tau_{\max}\approx \lvert V\rvert/A_w$.

矩形：$\tau(y)=\dfrac{3V}{2A}(1-4y^2/h^2)$，中性轴最大，顶底边为零。短梁、薄腹板、支座附近要查切应力。

10　积分法求挠度和转角

$$\boxed{\theta=w',\qquad EI\,w''=-M(x)}$$

等 EI 时，可直接把任意积分常数写在右侧：

$$EI\,w'=-\int M\,\mathrm{d}x+C$$

$$EI\,w=-\iint M\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x+Cx+D$$

位置	条件
固定端	$w=0,\ \theta=0$
无沉降支座	$w=0$；端部铰支通常 $M=0$
自由端	无端力、端偶时 $V=0,\ M=0$
普通分段连接	$w_-=w_+,\ \theta_-=\theta_+$
内部铰	w 连续；转角可不连续，$M=0$
对称变形中点	$\theta=0$

易错点　中间支座处的 M 未必为零。连续条件适用于没有内铰的连接；分段积分常数分别设。

11　超静定、温度和装配

平衡方程 + 几何协调 + 物理关系。

轴向杆：$\Delta_i=N_il_i/(E_iA_i)$；刚梁小转动：$v(x)=v_0+\theta x$。杆伸长 = 端点相对位移在杆轴方向的投影；若杆与竖直夹角 α，且端点只有竖直位移 v，则 $\Delta l=v\cos\alpha$。

$$\Delta=\sum_i\frac{N_il_i}{E_iA_i}+\sum_i\alpha_{T,i}\Delta T_il_i$$

均匀杆两端完全固定且均匀变温：

$$\boxed{\sigma_T=-E\alpha_T\Delta T}$$

升温受压；降温受拉。装配误差也写入总位移协调式，先定义误差方向，再决定正负号。

力法（单个多余力 X）：$\delta_{11}X+\Delta_{1P}=\Delta_{\text{规定}}$。

12　能量法 / 卡氏第二定理

为笔记例 8 补齐的通式：忽略剪切能时

$$U=\sum\int\left(\frac{N^2}{2EA}+\frac{M^2}{2EI}+\frac{T^2}{2GI_p}\right)\mathrm{d}s$$

$$\boxed{\Delta_{P_k}=\frac{\partial U}{\partial P_k}},\qquad \theta_{C_k}=\frac{\partial U}{\partial C_k}$$

只计弯曲时，

$$\Delta_{P_k}=\sum\int\frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial P_k}\,\mathrm{d}s$$

单位荷载法：$\Delta=\sum\int M\bar{M}/(EI)\,\mathrm{d}s$，$\bar{M}$ 为沿目标位移方向施加单位力产生的弯矩。

易错点　两个荷载即使数值都叫 F，求某点位移也要先把该点荷载独立记为 F_A；偏导完才令 $F_A=F$。

公式记忆册　03 / 应力状态与强度

本页斜截面公式沿用讲义约定：正应力拉为正，x 面切应力顺时针为正

13　斜截面应力与应力圆

α 从 $+x$ 逆时针量到截面**外法线**。令

$$C=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2},\quad D=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2},\quad R=\sqrt{D^2+\tau_x^2}$$

$$\boxed{\sigma_\alpha=C+D\cos 2\alpha-\tau_x\sin 2\alpha}$$

$$\boxed{\tau_\alpha=D\sin 2\alpha+\tau_x\cos 2\alpha}$$

应力圆：$(\sigma_\alpha-C)^2+\tau_\alpha^2=R^2$。

$$\sigma_\pm=C\pm R,\quad \tan 2\alpha_0=-\frac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}$$

稳妥的最大主应力方向（模 180°）：

$$\alpha_+=\frac{1}{2}\operatorname{atan2}(-2\tau_x,\sigma_x-\sigma_y),\quad \alpha_-=\alpha_++90^\circ$$

若 $R=0$，面内各方向均为主方向。只用 tan 时要代回 σ_α 判断对应哪一个主应力。

平面应力的三个主应力：**把** $\sigma_+,\sigma_-,0$ **一起排序**，得到 $\sigma_1\ge\sigma_2\ge\sigma_3$。

$$\tau_{\max,\text{面内}}=R,\qquad \tau_{\max,\text{空间}}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$$

特例：单向拉伸 $\sigma>0$，

$$\sigma_\alpha=\sigma\cos^2\alpha,\quad \tau_\alpha=\frac{\sigma}{2}\sin 2\alpha,\quad \tau_{\max}=\frac{\sigma}{2}$$

纯剪切：

$\sigma_\alpha=-\tau_x\sin 2\alpha$，$\tau_\alpha=\tau_x\cos 2\alpha$。

主应力为 $|\tau_x|,0,-|\tau_x|$。

14　广义胡克定律

$$\varepsilon_x=\frac{\sigma_x-\nu(\sigma_y+\sigma_z)}{E},$$
$$\varepsilon_y=\frac{\sigma_y-\nu(\sigma_z+\sigma_x)}{E},$$
$$\varepsilon_z=\frac{\sigma_z-\nu(\sigma_x+\sigma_y)}{E}.$$

$$\gamma_{xy}=\frac{\tau_{xy}}{G},\quad \gamma_{yz}=\frac{\tau_{yz}}{G},\quad \gamma_{zx}=\frac{\tau_{zx}}{G},\quad E=2G(1+\nu)$$

这里 τ_{xy},γ_{xy} 使用相互一致的张量/工程剪应变符号；τ_x 是上方讲义的面切应力符号，不能未经换向直接混用。

平面应力：$\sigma_z=\tau_{yz}=\tau_{zx}=0$，但

$$\varepsilon_z=-\frac{\nu(\sigma_x+\sigma_y)}{E}\ \text{一般不为零.}$$

15　连接件：剪切、挤压、净截面

$$\tau=\frac{F_s}{A_s}\le[\tau],\quad \sigma_{bs}=\frac{F_{bs}}{A_{bs}}\le[\sigma_{bs}],\quad \sigma=\frac{F}{A_{\text{net}}}\le[\sigma]$$

单销 m 个剪切面：$A_s=m\pi d^2/4$；挤压投影面积 $A_{bs}=dt$；单孔板净面积 $(b-d)t$。不同板件的挤压力与板厚逐个匹配。

16　四个强度理论

先排序 $\sigma_1\ge\sigma_2\ge\sigma_3$，再用 $\sigma_r\le[\sigma]$。

第一：最大拉应力（脆性拉断）

$$\sigma_{r1}=\sigma_1$$

拉压许用应力不同且题目采用最大正应力准则时，分别查 $\sigma_1\le[\sigma_t]$、$-\sigma_3\le[\sigma_c]$。

第二：最大伸长线应变

$$\sigma_{r2}=\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)$$

第三：最大切应力（Tresca，塑性屈服）

$$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3$$

第四：形状改变比能（von Mises）

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}}$$

平面应力直接式：

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma_x^2+\sigma_y^2-\sigma_x\sigma_y+3\tau_x^2}$$

17　组合变形：同一点叠加

形心主轴弯曲与轴向拉压组合：

$$\sigma(y,z)=\frac{N}{A}\pm\frac{M_z y}{I_z}\pm\frac{M_y z}{I_y}$$

弯曲项符号由该点受拉/受压确定；有多种剪应力时也按方向在同一点叠加。

仅有一个正应力 σ 和一个剪应力 τ 时：

$$\sigma_\pm=\frac{\sigma}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}$$

$$\boxed{\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}},\qquad \boxed{\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}}$$

圆轴弯扭：$M=\sqrt{M_y^2+M_z^2}$，外缘

$$\sigma=\frac{M}{W},\quad \tau=\frac{T}{2W}$$

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W},\quad \sigma_{r4}=\frac{\sqrt{M^2+0.75T^2}}{W}$$

实心圆按第三理论设计：

$$d\ge\left[\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi[\sigma]}\right]^{1/3}$$

易错点　内力 M,T 必须取同一截面；不能把不同位置的最大应力拼成一个不存在的危险点。

公式记忆册　04 / 稳定与考前速检

主线覆盖原笔记九章；能量通式、常用挠度和检查式为配合例题补充

18　压杆稳定：先柔度，再选公式

$$l_0=\mu l,\quad i=\sqrt{I/A},\quad \boxed{\lambda=\frac{\mu l}{i}}$$

端部	铰–铰	固–自由	固–铰	固–固
μ	1	2	≈ 0.7	0.5

$$\boxed{F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}},\qquad \sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

欧拉式适用：理想轴心细长杆、弹性屈曲，要求

$$\lambda\ge\lambda_p,\qquad \boxed{\lambda_p=\pi\sqrt{E/\sigma_p}}$$

柔度范围	处理方式
$\lambda\le\lambda_0$	短粗杆，以压缩强度控制
$\lambda_0<\lambda<\lambda_p$	中长杆，用材料经验临界应力关系
$\lambda\ge\lambda_p$	细长杆，用欧拉公式

若题目给直线式 $\sigma_{cr}=a-b\lambda$，仅在给定适用区间使用；a,b,λ_0 不能自行套成通用常数。

19　稳定校核与多方向失稳

$$[F]_{st}=\frac{F_{cr}}{n_{st}},\quad [\sigma]_{st}=\frac{\sigma_{cr}}{n_{st}},\quad \boxed{F\le[F]_{st}}$$

或使用课程给定稳定系数表：

$$\frac{F}{A}\le\varphi[\sigma]$$

两种方法按题给数据选用，不重复乘除安全因数。

若两个方向端部约束不同：

$$\lambda_y=\frac{\mu_y l}{i_y},\qquad \lambda_z=\frac{\mu_z l}{i_z}$$

分别判断并比较 $F_{cr,y},F_{cr,z}$，较小值控制。只有相当长度相同，才能直接说 $I_{\min}$ 的方向先失稳。

实心圆轴的速算式：

$$i=\frac{d}{4},\quad \lambda=\frac{4\mu l}{d},\quad F_{cr}=\frac{\pi^3 E d^4}{64(\mu l)^2}$$

$$d\ge\left[\frac{64 n_{st}F(\mu l)^2}{\pi^3 E}\right]^{1/4}$$

用最后一式试算后，必须重新检查 $\lambda\ge\lambda_p$。尺寸改变会改变杆的类别。

20　强度、刚度、稳定一起取最严

若各项内力/位移与外荷载 F 线性对应：

$$[F]=\min\{[F]_{\text{强度}},[F]_{\text{刚度}},[F]_{\text{稳定}}\}$$

许用应力、许用位移和临界荷载各有含义；临界荷载不能直接当作许可荷载。

21　常用挠度：可用于验算的补充式

均为等截面、线弹性、忽略剪切变形的梁，以下给**位移大小**，荷载向下则挠度向下。

悬臂梁，自由端集中力 F：

$$|w_{端}|=\frac{Fl^3}{3EI},\qquad |\theta_{端}|=\frac{Fl^2}{2EI}$$

悬臂梁，全跨均布荷载 q：

$$|w_{端}|=\frac{ql^4}{8EI},\qquad |\theta_{端}|=\frac{ql^3}{6EI}$$

悬臂梁，自由端力偶 M_0：

$$|w_{端}|=\frac{|M_0|l^2}{2EI},\qquad |\theta_{端}|=\frac{|M_0|l}{EI}$$

简支梁，跨中集中力 F：

$$|w_{中}|=\frac{Fl^3}{48EI},\qquad |\theta_{支座}|=\frac{Fl^2}{16EI}$$

简支梁，全跨均布荷载 q：

$$|w_{中}|=\frac{5ql^4}{384EI},\qquad |\theta_{支座}|=\frac{ql^3}{24EI}$$

刚度条件：$|w|_{\max}\le[w]$，$|\theta|_{\max}\le[\theta]$。叠加时先统一方向，不把位移的绝对值直接相加。

22　见题就写的第一行

关键词	第一步
阶梯轴	分段截面法，列 T_i,d_i
槽形/铸铁梁	画 M 图，标出各处拉压边
求挠度	定 w 正向，写 $EIw''=-M$
刚性梁 + 杆	列平衡，再画刚梁转动后的位移
斜截面应力	找外法线角 α，核对切应力号
强度理论	同点求应力，三个主应力排序
轴心压杆	算 μ,i,λ,λ_p
卡氏定理	给目标点荷载独立命名后求偏导

23　交卷前的六项自检

1. 平衡：反力之和、力矩之和是否为零?
2. 图形：$M'=V$，跳变与端部值是否合理?
3. 变形：支座 $w=0$，固定端 $w=\theta=0$?
4. 符号：拉压、外法线角、扭矩方向是否一致?
5. 量纲：应力 $\mathrm{N/mm^2}$，位移 mm，角度 rad?
6. 判据：比较的是**危险点值 / 许用值**，还是误用了临界值?

依据：本目录 `00Notas.tex` / `00Notas.pdf`（24 页），并核对 `ref/` 内《材料力学 26 期末复习》《材料力学习题课》。原笔记的平移轴坐标对应在本册用 $\Delta y,\Delta z$ 明确；补充平面应力的零主应力与空间最大切应力。例题完整过程见配套《例题复习册》。